INF_222 : DEVELOPPEMENT BACKEND(TP_EC1)

INTRODUCTION

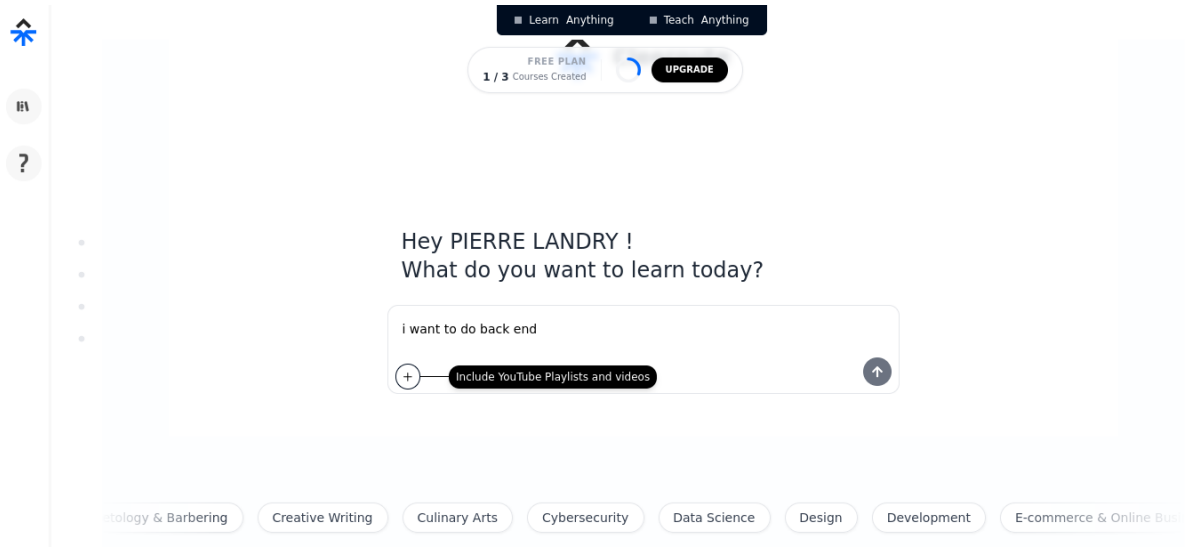
Dans le cadre du cours INF222 portant sur le développement backend, ce travail pratique (TAF 1) a pour objectif de structurer notre apprentissage à l'aide de la plateforme CleeRoute, tout en développant une première API backend fonctionnelle.

Ce travail vise également à développer notre esprit critique vis-à-vis des outils d'apprentissage numériques, ainsi qu'à produire une application concrète sous forme d'une API de gestion d'articles

PARTIE 1 : UTILISATION DE CLEEROUTE

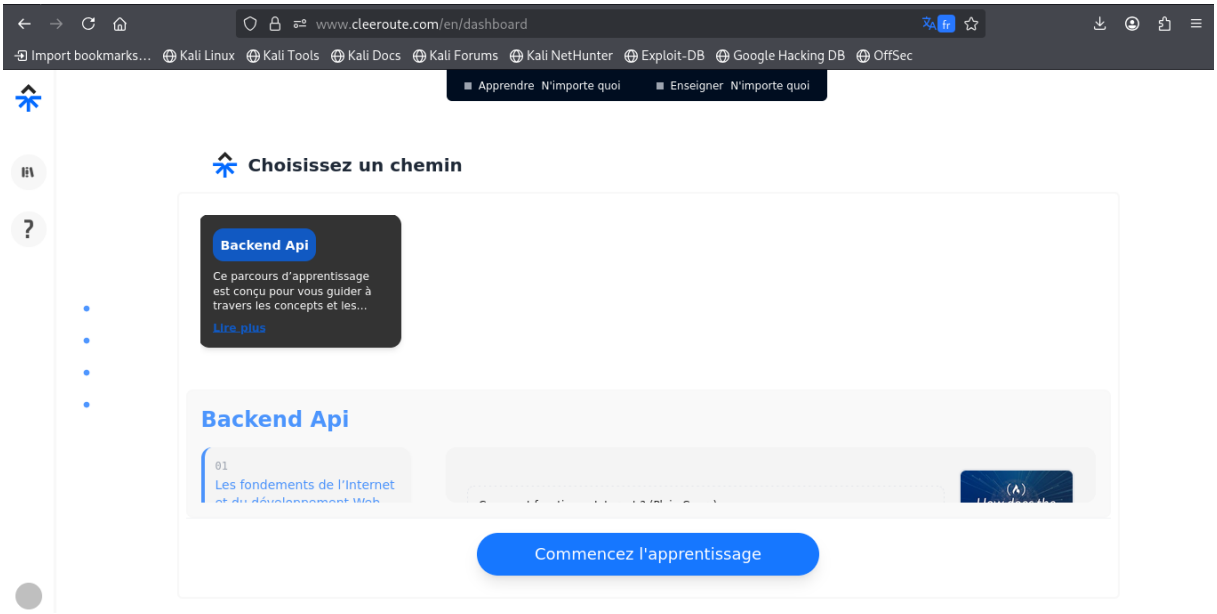
Étape 1 : Création du compte

J'ai créé un compte sur la plateforme CleeRoute en fournissant mes informations personnelles et en validant mon adresse email. Cette étape permet d'accéder aux fonctionnalités de la plateforme.



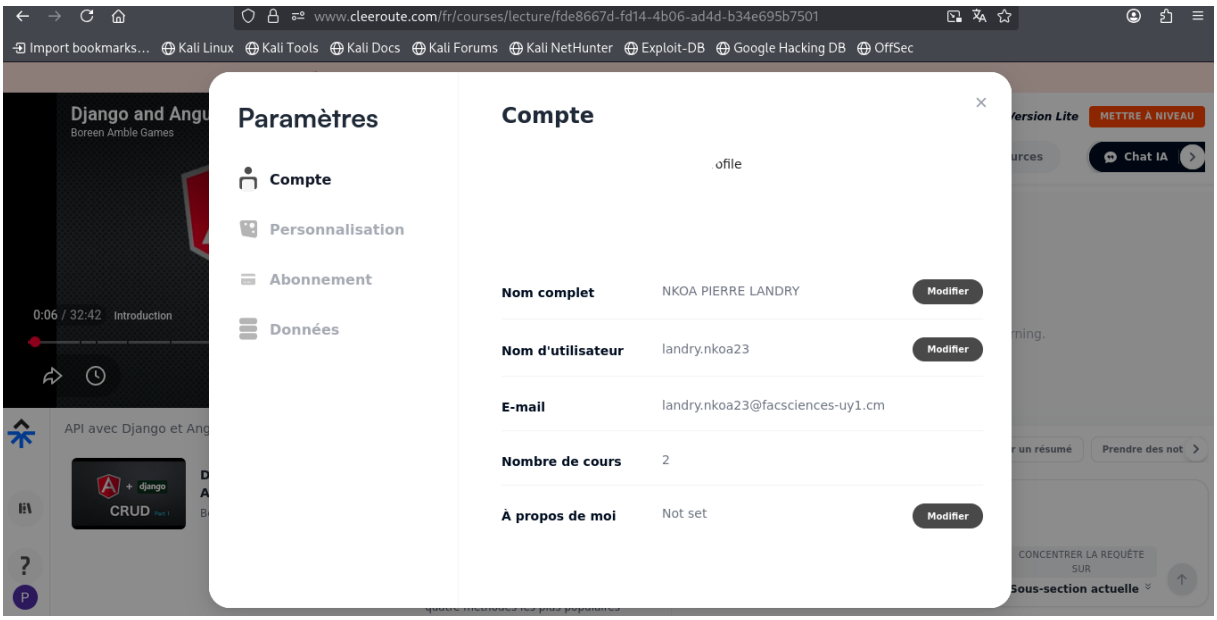
Étape 2 : Définition du niveau et de l'objectif

J'ai sélectionné mon niveau en développement web ainsi que mes objectifs d'apprentissage. Cela permet à la plateforme de proposer un parcours adapté.



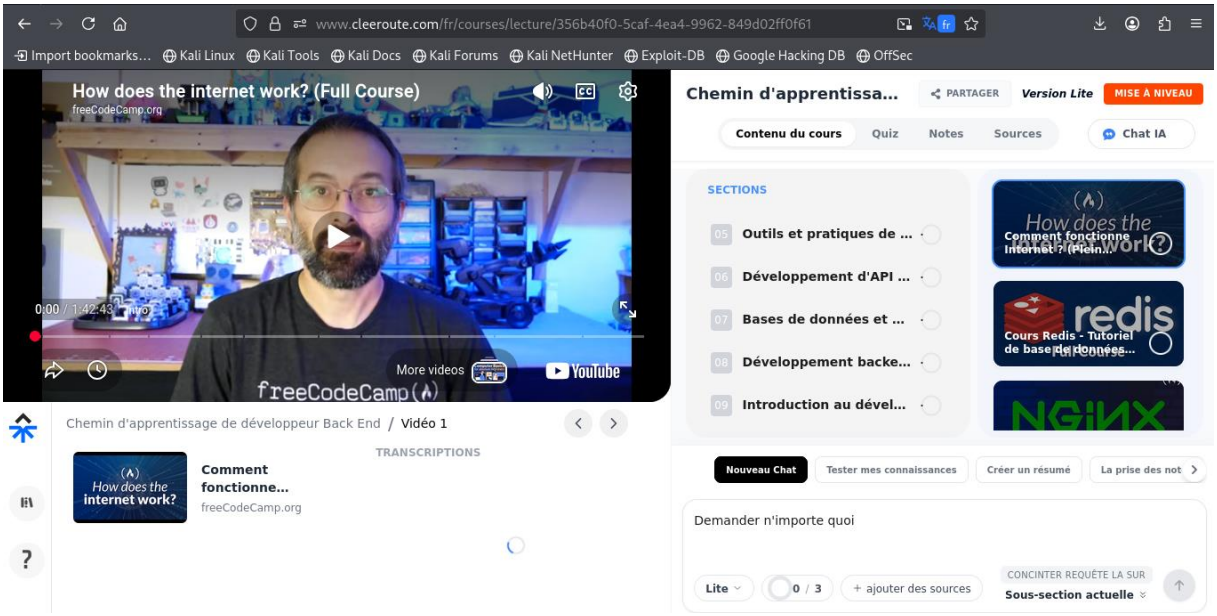
Étape 3 : Paramétrage du profil

J'ai configuré mon profil en précisant mes centres d'intérêt et mes objectifs. Cela améliore la personnalisation du contenu proposé.



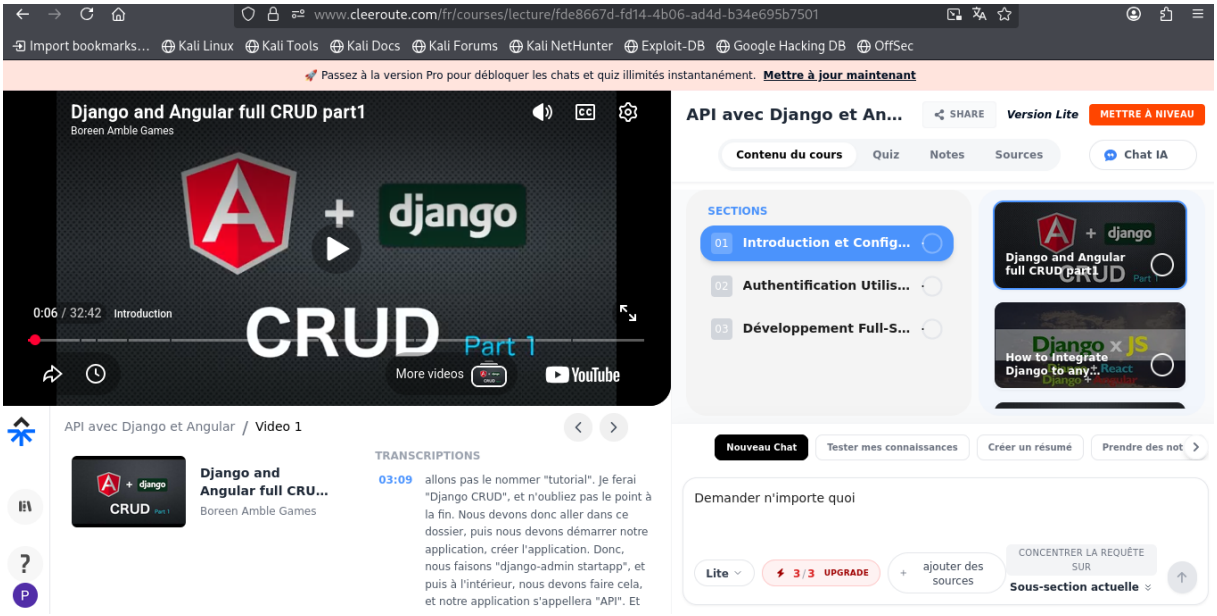
Étape 4 : Génération du parcours

La plateforme a généré automatiquement un parcours d'apprentissage structuré en modules.



Étape 5 : Suivi des modules

J'ai suivi plusieurs modules proposés, ce qui m'a permis de renforcer mes connaissances en développement backend.

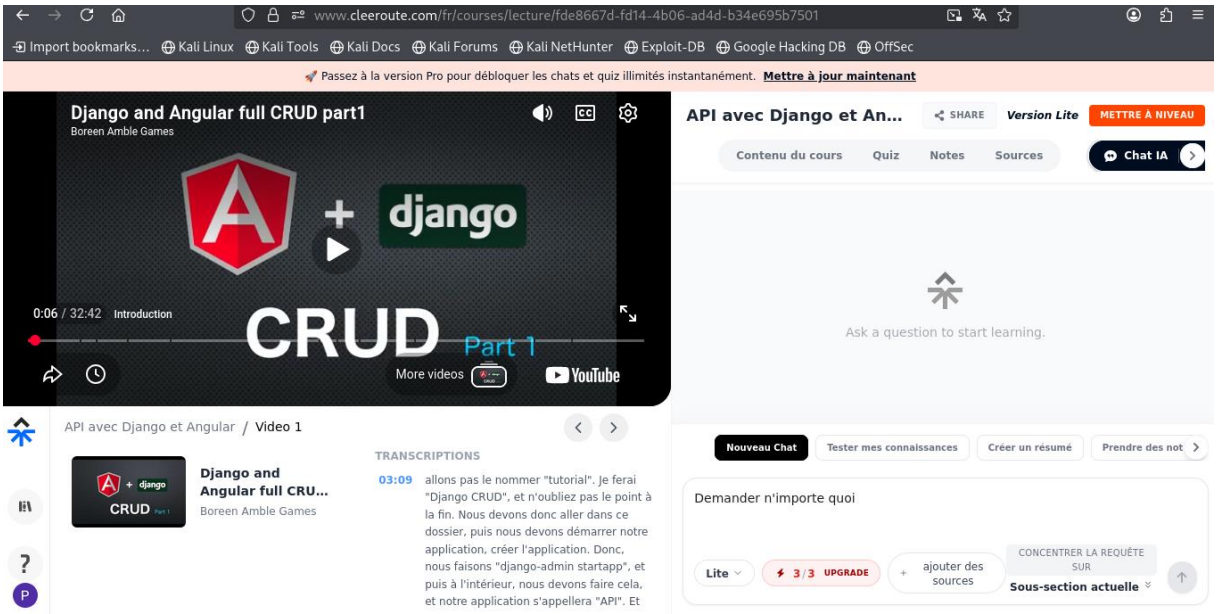


Étape 6 : Prise de notes

J’ai utilisé la fonctionnalité de prise de notes pour résumer les concepts importants.

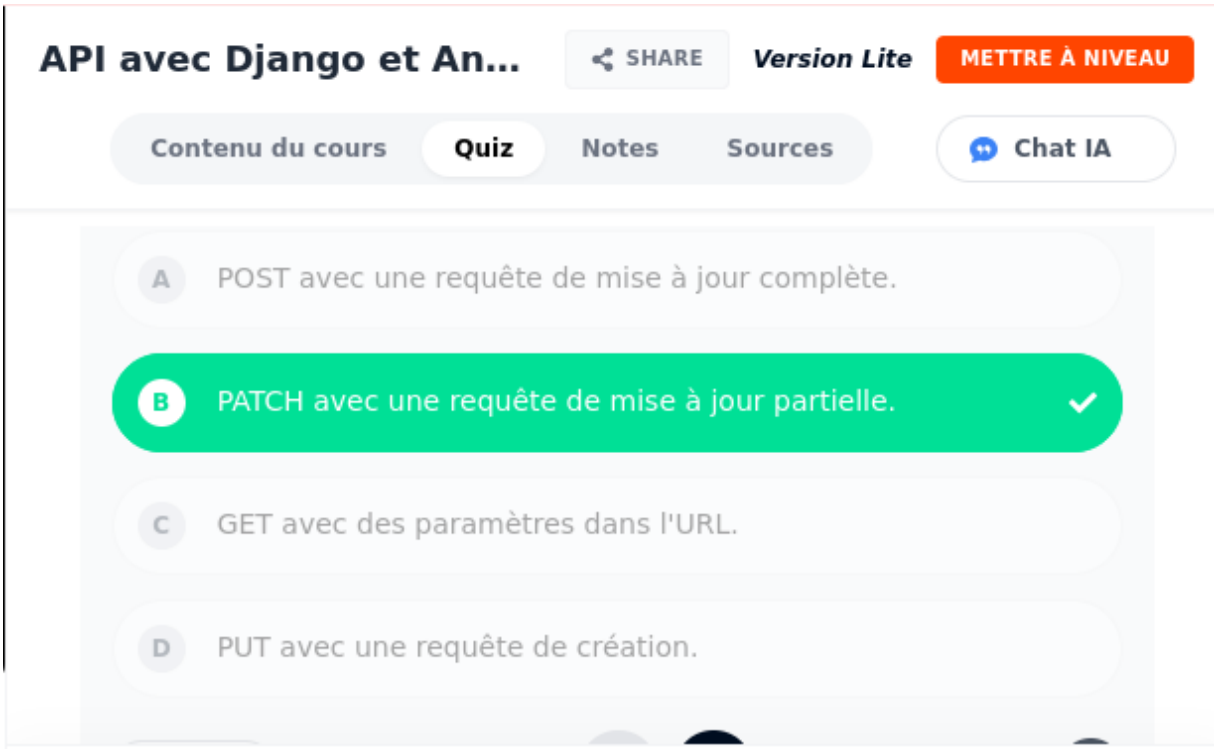
Étape 7 : Ajout de sources et utilisation du chat

J’ai ajouté des sources et utilisé l’assistant pour poser des questions et approfondir ma compréhension.



Étape 8 : Quiz d'évaluation

J'ai participé aux quiz pour évaluer ma compréhension des concepts appris.



PARTIE 2 : DÉVELOPPEMENT DE L'API BACKEND

Présentation du projet

J'ai développé une API backend permettant de gérer un blog simple. Cette API permet de créer, lire, modifier, supprimer et rechercher des articles.

Technologies utilisées

- ***Python***
- ***Django***
- ***Django REST Framework***

- ***SQLite***
- ***Swagger (drf-yasg)***

Structure du projet

Le projet est organisé comme suit :

- ***models.py*** *: définit la structure des données (Article)*
- ***serializers.py*** *: gère la validation et la transformation des données*
- ***views.py*** *: contient la logique métier et les endpoints*
- ***urls.py*** *: définit les routes de l'API*

Cette séparation respecte les bonnes pratiques de développement backend.

Fonctionnalités implémentées

Création d'un article

Permet d'ajouter un nouvel article avec les champs : titre, contenu, auteur, catégorie et tags.

Lecture des articles

Permet de récupérer tous les articles ou un article spécifique via son ID.

Modification d'un article

Permet de modifier les informations d'un article existant.

Suppression d'un article

Permet de supprimer un article via son ID.

Recherche d'articles

Permet de rechercher des articles par mots-clés dans le titre ou le contenu.

Filtrage

Permet de filtrer les articles par catégorie, auteur ou date.

Documentation de l'API

L'API est documentée avec Swagger, accessible via :

http://127.0.0.1:8000/swagger/

Cette interface permet de tester les endpoints directement.

Bonnes pratiques appliquées

- *Validation des données via les serializers*
- *Utilisation des codes HTTP standards*
- *Organisation claire du projet*
- *Utilisation de Django REST Framework pour simplifier le développement*

Lien du projet GitHub

https://github.com/NkoaPierrelandry/INF222_Backend_Blog_Ec1

PARTIE 3 : ANALYSE CRITIQUE DE CLEEROUTE

Points forts

- ***Parcours d'apprentissage structuré***
- ***Interface intuitive et facile à utiliser***
- ***Personnalisation du contenu***
- ***Présence de quiz pour évaluer les connaissances***

Points faibles

- ***Manque de projets pratiques avancés***
- ***Interface parfois lente***
- ***Peu d'intégration avec des outils externes comme GitHub***

Améliorations possibles

- ***Ajouter des projets réels guidés***
- ***Intégrer GitHub pour suivre les progrès***
- ***Améliorer la performance de la plateforme***

Utilité pour un étudiant

CleeRoute est un outil utile pour structurer l'apprentissage et progresser de manière autonome en informatique, notamment pour les débutants.

CONCLUSION

Ce travail m'a permis de découvrir et de maîtriser les bases du développement backend avec Django REST Framework. J'ai également appris à utiliser une plateforme d'apprentissage structurée comme ***CleeRoute****.*

La réalisation de cette API m'a permis de comprendre les concepts essentiels tels que les ***endpoints****, la gestion des données et la documentation d'une API.*

Ce TAF constitue une étape importante dans mon apprentissage du développement web backend.

Realise par Nkoa pierre Landry , matricule 23U2972